

Lectura 6 - Introduction to Apache Cassandra

Estudiante: Priscilla Romero Barquero

Carné: 2023332718

1. Explique la arquitectura de Cassandra, puede apoyar su respuesta con otros recursos.

Apache Cassandra es una base de datos NoSQL escalable. Fue creada por las empresas líderes en manejar big data: Google, Amazon y Facebook. Actualmente, es utilizada por muchas empresas para gestionar su infraestructura de datos crítica, y que alto rendimiento a gran escala y que nunca se caiga.

Con respecto a la arquitectura de Cassandra esta contribuye en gran medida a su escalabilidad, rendimiento y disponibilidad continua. Fue diseñada con una arquitectura distribuida peer to peer que permite que sea más fácil de configurar y de mantener en vez de utilizar un sistema master-slave que es lo tradicional.

Esta tiene todos los nodos iguales, que se comunican mediante un protocolo gossip, un protocolo de seguridad dejando de lado el nodo master.

Su característica destacable de escalabilidad le permite gestionar petabytes de información y miles de usuarios/operaciones simultáneas por segundo, así como lo hace con pocos datos y usuarios.

2. ¿Cómo funciona la replicación de Cassandra? ¿Cómo se diferencia de un esquema Master-Slave?

Cassandra cuenta con replicación integrada y personalizable. También tiene replicación para almacenar automáticamente los datos en racks, en centros de datos y en plataformas en la nube.

El sistema de replicación lo que hace es almacenar copias redundantes de datos entre los nodos que participan en un ring de Cassandra. Esto puede entenderse como que si un nodo falla; aun estarán otras copias disponibles en otras máquinas del mismo clúster.

La diferencia que tienen con un esquema master-slave es que es mucho más rápida de configurar, basta con indicar cuantas copias de datos se desean y Cassandra se encarga del resto. Además de que Cassandra no tiene un nodo master, todos son iguales

3. ¿Cómo afecta el modelo de replicación y de escritura la consistencia de datos?

Este modelo afecta porque cualquier nodo del clúster puede leer o escribir, Cassandra permite un acceso totalmente distribuido que no depende de ubicación. Cuando los datos se escriben se realiza un commit log para asegurar su durabilidad y seguridad y luego se escriben en una estructura de memoria para después pasarlo a un disco llamado sstable.

En caso de que un nodo falle, otro puede almacenar temporalmente los datos y, cuando el nodo original se recupera, todo se actualiza automáticamente, esta forma de operar asegura alta disponibilidad del sistema.